ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 15.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A javítási-értékelési útmutatóban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni. Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Nandu 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3.4., 3.4.2., 4.9.1. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
Fotó: eredeti

1. Hőszigetelés, hőszabályozás / mechanikai védelem / kotláskor a tojások melegítése / nemi különbségek jelzése / rejtőszín / jelzés a fajtársak számára
   Bármely kettő megnevezése. Más jó válasz is elfogadható. 2 pont
2. A taraj felszínén erednek a repülést lehetővé tevő / a szárnyakat mozgató mellizmok. 1 pont
3. A dobhártya. 1 pont
4. A madártojás meszes héjú, a hüllőtojás lágy héjú, mert a költés alatt a héjnak tartania kell a madár súlyát / Kiszáradás és sérülések elleni védelem. 1 pont
   (*Másként is megfogalmazható, de csak indoklással fogadható el.*)
5. C 1 pont
6. C 1 pont
7. D 1 pont
8. C 1 pont
9. B 1 pont

II. Selyemkóró és nyúlbogyó 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.4., 5.1., 5.2.2. fejezetein alapul.
A szöveg forrása: Bilkó Ágnes: Kutyaharapást szőrivel? Élet és tudomány 2016./37. 1180.o.
A kép forrása: wikipedia.org

1. Nincsenek természetes ellenségei. / Jobb tűrőképessége / versenyképessége miatt kiszorította az eredeti növényzetet. / Sok magot hoz. / Megfelel neki a hazai klíma. / Tágtűrésű. 1 pont
   Más jó válasz is elfogadható.
2. E 1 pont
3. Meghatározott, érzékeny életkorban tanulják meg. 1 pont
   A tudás egész életükre fennmarad. 1 pont
4. Azon nyulak táplálkozásának megfigyelése, (és a kísérletben részt vevők táplálkozásával való összevetése) melyek szülei nem fogyasztottak selyemkórót. *Más jó javaslat is elfogadható.* 1 pont
5. B 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. A természetes ellenségek elszaporítása. / Fajok együttes vetése. / Kapálás. 1 pont
   Más jó válasz is elfogadható.

III. Sejtes szerveződés 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3., 3.1.1., 3.2.1. pontjai alapján készült.

1. C 1 pont
2. C 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. D 1 pont
6. B 1 pont
7. C 1 pont
8. B 1 pont
9. A 1 pont

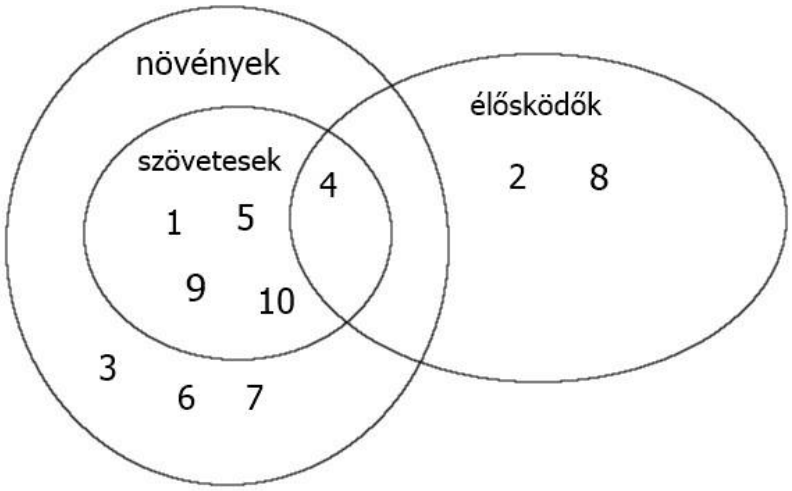
IV. Kanyaró Európában 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5., 3.1., és 4.8.5. pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Antmann Katalin-Paulovkin András: Visszatérő veszély. Kanyarójárvány Európában Élet és tudomány 2017./14.

1. B, E 2 pont
2. C 1 pont
3. E 1 pont
4. „bár létrehozhat a természetes kanyaróhoz hasonló oltási betegséget.” / (legyengített) vírust tartalmaz 1 pont
5. A járvány: egy adott területen bekövetkező nagyszámú megbetegedés, ebben az esetben csak szórványos volt / nem volt nagy számú. 1 pont
6. A garatból 1 pont
   a fülkürtön / Eustach-féle kürtön át 1 pont

V. Növények és gombák 10 pont

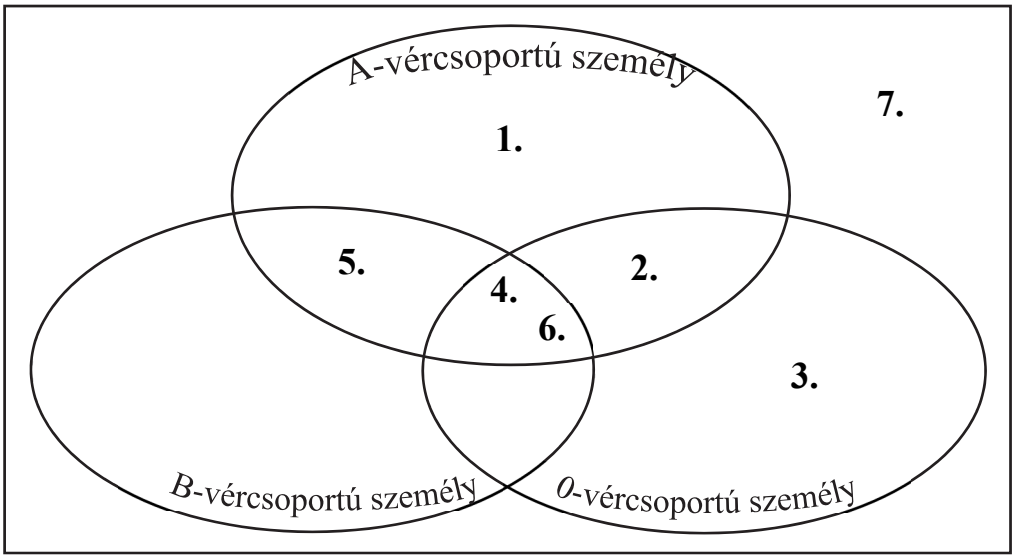
A feladat a követelményrendszer 1.2., 3.2., 3.3. és 3.4. pontjai alapján készült.



Minden helyesen beírt szám 1 pont.

VI. Vércsoportosítás 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.3., 4.8.5. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
A táblázat forrása:
http://www.kicsisziv.hu/cikkek/vercsoportok-es-rh-osszeferhetetlenseg-mit-tudunk-e-temarol



Minden helyesen beírt szám: 1 pont.
(Amennyiben egy számot több helyre is beír a vizsgázó, arra nem adható pont!)

8. a) A- 1 pont
   b) A+, A-, AB+, AB- 1 pont
9. D 1 pont

VII. Öröklött esélyek 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.

1. Aa (férfi) és aa (nő). *Mindkettő helyes megadásakor:* 1 pont
2. A □/ 1. személynek 1 pont
   AA vagy Aa 1 pont
3. Mivel mindkét szülő egészséges hordozó / heterozigóta 1 pont
   0,5*0,5 = 0,25 (25%) eséllyel lesz alkaptonuriás a gyermek. 1 pont
   (Punnett-táblás levezetéssel is indokolható.)
4. Kicsi az esélye, hogy mindkét szülő ugyanarra a génre nézve legyen heterozigóta, azaz ugyanazt a hibás allélt hordozza, mert csak ebben az esetben születhet homozigóta, azaz beteg gyermekük. 1 pont
   Másképp is megfogalmazható.

VIII. Karizom 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5., 4.3.2. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti

1. A: orsócsont / singcsont 1 pont
   B: felkarcsont 1 pont
   C: hajlító izom / kétfejű karizom / biceps 1 pont
   D: feszítő izom / háromfejű karizom 1 pont

2. B 1 pont
3. A 1 pont
4. D 1 pont

IX. Szívünk egészsége 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5. pontjai alapján készült.

1. A (szisztolés) vérnyomás magasabb 1 pont
   a szívfrekvencia / pulzus magasabb 1 pont
2. Mozgás / élénkítőszerek / izgalmi állapot.
   Más jó megoldás is elfogadható, de csak élettani, nem kóros hatás. 1 pont
3. Az érfal rugalmasságából eredő hatás („szélkazán”) nem,
   vagy kevéssé érvényesül. 1 pont
4. (Koszorúér-elzáródás miatt bekövetkező) szívizomelhalás 1 pont
   Vérrög kialakulása miatti érelzáródás 1 pont
   Hajlam: a betegség kialakulásának valószínűsége genetikai okból
   nagyobb az átlagosnál / az utódokban nagyobb valószínűséggel jelenik meg. 1 pont
   Más, jó megfogalmazás is elfogadható.
5. Stressz / dohányzás / túlsúly / magas vérnyomás / mozgáshiány /
   magas koleszterinszint
   Helyes megoldásonként 1-1 pont, összesen 2 pont
6. Mellkasi szorító fájdalom / verejtékezés / légszomj /
   (bal) kar zsibbadása / karba kisugárzó fájdalom (2 tünet) 1 pont
   Más jellemző tünet is elfogadható.
7. E 1 pont